

AGRICONNECT

CAHIER DES CHARGES FINAL

Plateforme intelligente de commercialisation des denrées agricoles périssables

Contexte	ESIG Tech Arena 2026 — Hackathon Dev
Défi	Agriculture & Commerce : Vente d'urgence de stocks de denrées périssables
Fonction IA centrale	Prédiction dynamique du prix par régression linéaire
Principe	IA → proposition de prix → ajustement vendeur → validation administrateur → vente

1. Identification et vision du projet

Agriconnect est une plateforme Web/Mobile destinée à mettre en relation les vendeurs de denrées fraîches avec les acheteurs proches, tout en utilisant les données du marché et l'intelligence artificielle pour proposer un prix adapté à la situation réelle du produit.

Vision : permettre au vendeur de connaître un prix de référence, de conserver sa liberté de décision, puis de faire valider son offre avant sa publication.

2. Problématique

Les producteurs et commerçants de produits frais font face à la fluctuation des prix, à la saisonnalité de l'offre et de la demande, à la difficulté d'estimer le prix pertinent au moment de la vente et à la détérioration rapide des produits. Le système doit transformer ces données en aide concrète à la décision commerciale.

3. Objectifs

- Déclarer rapidement un stock périssable.
- Estimer automatiquement un prix à partir des données disponibles.
- Prendre en compte les variations saisonnières.
- Permettre au vendeur de réajuster librement son prix.
- Indiquer la pertinence du prix choisi par rapport à l'estimation.
- Conserver une validation humaine par l'administrateur.
- Mettre en relation le stock avec des acheteurs pertinents.
- Permettre la réservation et organiser la collecte.
- Mesurer les ventes et les pertes potentiellement évitées.

4. Fonctionnalité centrale : tarification intelligente

Le système collecte l'historique des prix et utilise, pour le MVP, une régression linéaire afin d'estimer un prix de référence. Le modèle peut intégrer le produit, la période, la saison, les prix historiques, la quantité disponible, la demande, l'offre, la fraîcheur et le niveau d'urgence.

Sortie attendue : prix recommandé + fourchette indicative + éléments principaux ayant contribué à l'estimation.

5. Prise en compte de la saisonnalité

La saison et le mois sont intégrés comme variables du modèle afin de tenir compte des variations récurrentes de l'offre et de la demande. Exemple : pour un même produit, le prix observé peut varier selon la période de production et la disponibilité sur le marché.

6. Réajustement du prix par le vendeur

Le prix proposé par l'IA n'est pas imposé. Le vendeur peut saisir son propre prix. Agriconnect compare alors le prix vendeur au prix estimé et fournit un indicateur de pertinence.

Prix vendeur	Indication
Dans la fourchette	Prix cohérent avec l'estimation
Légèrement supérieur	Prix relativement élevé
Fortement supérieur	Prix fortement éloigné des données disponibles
Inférieur	Prix inférieur à l'estimation

7. Validation administrative

Après l'ajustement du prix, le vendeur soumet l'offre. L'administrateur vérifie les informations et peut accepter, demander une modification ou rejeter la proposition. Cette étape maintient une validation humaine pour les décisions commerciales sensibles.

Workflow : Vendeur → Prix IA → Ajustement → Soumission → Administrateur → Validation → Publication.

8. Gestion de l'urgence

Chaque stock est classé selon son niveau d'urgence : **Normal**, **À écouler** ou **Urgent**. Le niveau dépend notamment du temps restant, de la fraîcheur et des caractéristiques du stock.

9. Tarification dynamique

Le prix recommandé peut être recalculé lorsque la situation du stock évolue. Une réduction progressive peut ainsi être proposée lorsque le délai de conservation restant diminue, tout en laissant la décision finale au vendeur et à l'administrateur.

10. Déclaration d'un stock

Le vendeur renseigne : produit, quantité, unité, localisation, date de récolte, fraîcheur, durée estimée de conservation, prix souhaité, prix minimum, photographie et mode de collecte.

11. Analyse IA de fraîcheur

Lorsque le module de vision est disponible, une photographie peut être analysée pour estimer la maturité, la fraîcheur, les défauts visibles et le risque de détérioration. Le résultat est une estimation d'aide à la décision et non une certification scientifique.

12. Matching vendeur-acheteur

Après validation, le système recherche les acheteurs pertinents selon la distance, la quantité recherchée, le prix acceptable, l'urgence et la capacité de collecte.

13. Notification et réservation

Les acheteurs proches peuvent recevoir une notification. Ils consultent l'offre et peuvent réserver une quantité. La quantité réservée est temporairement bloquée afin d'éviter les doubles réservations.

14. Collecte

Après réservation, la plateforme affiche le point de rendez-vous, la distance, l'itinéraire, l'heure prévue et le statut de collecte : Réservé → En préparation → En collecte → Collecté → Terminé.

15. Tableaux de bord

Vendeur	Stocks actifs, vendus, urgents, prix IA, prix choisi, commandes, revenus, quantités écoulées.
Acheteur	Offres proches, opportunités urgentes, réservations, historique.
Administrateur	Utilisateurs, annonces, validations, prix, transactions, indicateurs IA.

16. Architecture fonctionnelle

Frontend : application Web/PWA responsive, mobile-first.

Backend : API métier, authentification, gestion des stocks, commandes, notifications et matching.

Base de données : utilisateurs, produits, stocks, prix, prédictions, validations, réservations, collectes et statistiques.

IA : régression linéaire pour la tarification, puis vision de fraîcheur selon les ressources disponibles.

Cartographie : géolocalisation, rayon de recherche, points de rendez-vous et itinéraire.

17. Modèle de données minimal

Entité	Principaux champs
User	id, nom, téléphone, rôle, localisation, vérification
Product	id, nom, catégorie, unité, conservation
Stock	produit, vendeur, quantité, prix vendeur, prix IA, prix minimum, localisation, récolte, fraîcheur, urgence, photo
PricePrediction	stock, prix recommandé, min, max, saison, demande, offre, date
PriceAdjustment	stock, ancien prix, nouveau prix, raison, vendeur, date
Validation	stock, administrateur, décision, commentaire, date
Order	acheteur, stock, quantité, prix, statut, date

18. Priorités de développement du MVP

P0 — Obligatoire	Authentification ; déclaration de stock ; base de données ; régression linéaire ; prix recommandé ; ajustement vendeur
P1 — Différenciation	Analyse d'image ; notifications ; dashboard avancé.
P2 — Extension	Paieement réel ; assistant conversationnel ; vente automatique ; analytics avancés.

19. Scénario de démonstration

Un producteur déclare 500 kg de tomates. Il renseigne la saison, la localisation, la fraîcheur et la durée restante. Le modèle estime un prix recommandé de 650 FCFA/kg avec une fourchette de 600–700 FCFA/kg. Le vendeur choisit 720 FCFA/kg. Le système signale que le prix est supérieur à la fourchette, mais lui permet de poursuivre. L'offre est soumise à l'administrateur, puis validée. Des acheteurs proches sont identifiés ; un restaurant réserve 200 kg ; la collecte est organisée et la transaction est enregistrée.

20. Indicateurs de réussite

- Temps moyen de publication d'un stock.

- Nombre de stocks urgents ayant trouvé un acheteur.
- Temps moyen entre publication et réservation.
- Quantité vendue avant détérioration.
- Valeur totale des ventes.
- Quantité estimée de pertes évitées.
- Écart entre prix recommandé et prix finalement accepté.
- Performance du modèle de prédiction.
- Satisfaction des vendeurs et acheteurs.

21. Résultat attendu du MVP

Le parcours de démonstration doit être fluide : Déclaration → Analyse IA → Prix recommandé → Ajustement vendeur → Validation administrateur → Publication → Matching → Notification → Réservation → Collecte → Confirmation → Impact.

22. Positionnement final

Agriconnect n'est pas seulement une marketplace. La plateforme combine la saisonnalité, les données de marché, la régression linéaire, la liberté d'ajustement du vendeur, la validation humaine, l'urgence, le matching et la proximité géographique afin de faciliter la vente des produits périssables.

Document final préparé à partir du cahier des charges Agriconnect et des exigences du Hackathon Dev ESIG Tech Arena 2026 fournis dans le projet.